Жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі

6 сынып математика

I Деңгей. 1 ұпайлық тапсырмалар (1-15)

I. Задания по 1 баллу (1-15)

1. . Гүл сатушы әкелінген гүлдерден бір гүл шоғында 3 гүлден дайындаса да, 5 гүлден дайындаса да немесе 7 гүлден дайындаса да, барлық жағдайда 2 гүл артық болады. Гүл сатушыға кем дегенде неше гүл әкелінген?

Из привезенных цветов цветочница должна собрать букеты. Если она будет составлять букеты из 3, или из 5, или из 7 цветов, то в каждом случае останется 2 лишних цветка. Какое наименьшее число цветов было у цветочницы?

A) 22
B) 37
C) 62
D) 107
E) 117

2. Берілген екі таңбалы санға 2-ні қосып, нәтижені 9-ға бөлгенде, бөлінді берілген санның цифрларының қосындысына тең болды. Берілген санның цифрларының қосындысын табыңыз.

Когда к заданному двузначному числу прибавили 2 и поделили на 9, в частном получилось число, равное сумме цифр данного числа. Найдите сумму цифр данного числа

A) 2
B) 6
C) 5
D) 7
E) 0

3. Бөлшекті қысқарт: $\frac{8a+16a}{2\cdot 8a}$

Сократите дробь: $\frac{8a+16a}{2\cdot 8a}$

A) $\frac{3}{2}$
B) $\frac{3a}{2}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{2a}{3}$
E) $8a$

4. Егер цифрлары қайталануы мүмкін болса, 0; 1, 2, 3 және 4 цифрларының көмегімен неше үш таңбалы сан құрастыруға болады?

Сколько различных натуральных чисел можно составить из цифр 0; 1, 2, 3 и 4, если цифры в числе могут повторятся?

A) 156

B) 132
C) 125
D) 120
E) 100

5. Дөңгелек бойында он бес бала тұр. Әрбір қыздың оң жағында ұл тұр. Ұлдардың жартысының оң жағында бір ұлдан тұр, ал қалған ұлдардың жартысының оң жағында бір қыздан тұр. Барлығы неше қыз?

В хороводе по кругу стоят пятнадцать детей. Справа от каждой девочки стоит мальчик. У половины мальчиков правый сосед тоже мальчик, а у другой половины мальчиков правый сосед - девочка. Сколько девочек в хороводе?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

6. Толық бетінің ауданы 24 $см^2$-ге тең бірнеше кубтардан тік бұрышты параллелепипед құрастырылды. Оның ұзындығында 7 куб, енінде 6 куб, биіктігінде 5 куб бар. Құрастырылған параллелепипедтің көлемін табыңыз.

Из кубиков сложили прямоугольный параллелепипед. Его длина состоит из 7 кубиков, ширина – из 6 кубиков, а высота – из 5 кубиков. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если полная поверхность одного кубика равна 24 $см^2$.

A) 8 $см^3$.
B) 210 $см^3$.
C) 1420 $см^3$.
D) 1260 $см^3$.
E) 1680 $см^3$.

7. Заңдылықты анықтап, келесі санды жаз/ Найди закономерность и продолжи ряд/:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ….

A) 16
B) 26
C) 21
D) 36
E) 47

8. $(-26; 25]$ аралығындағы барлық бүтін сандардың көбейтіндісі неше нөлмен аяқталады?

На сколько нулей оканчивается произведение всех целых чисел на промежутке $(-26; 25]$?

A) 8
B) 9
C)10
D) 11
E) 1

9. Әртүрлі тақ цифрлармен жазылған неше үштаңбалы сандар бар?

Сколько существует трехзначных чисел, которые записываются различными нечетными цифрами?.

A) 60
B) 48
C) 125
D) 64
E) 450

10.Сағатта минуттық тіл сағаттық тілден неше есе жылдам?

Во сколько раз минутная стрелка быстрее часовой стрелки?
A) 5
B) 10
C) 12
D) 15
E) 20

11. Қабырғасы 8 см болатын текшенің барлық жағы боялған. Оны қабырғалары 2 см болатын текшелерге кескенде, тек бір жағы боялған неше текше шығады?

Покрашенный куб со стороной 8 см распилили на кубики со стороной 2 см. У скольких кубиков покрашены только одна грань?

A) 6
B) 12
C) 24
D) 56
E) 60

12. Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 3863 цифр пайдаланылды. Кітап 3-ші беттен бастап нөмірлеген.Осы кітапта барлығы неше бет бар?

Для нумерации страниц книги использовали 3863 цифр. Сколько страниц в этой книге, если нумерация начинается с 3 страницы?

A) 974
B) 976
C) 1241
D) 1243
E) 3861

13. Егер Ернар Момышқа өз ақшасының жартысын берсе, Момыш алдыңғысына қарағанда 200%-ға байиды. Егер Момыш өз ақшасының жартысын Ернарға берсе, Ернар алдыңғысына қарағанда неше пайызға байиды?

Если Ернар отдаст Момышу половину своих денег, Момыш станет богаче на 200%. На сколько процентов станет богаче Ернар, если Момыш отдаст ему половину своих денег?

A) 25%
B) 10%
C) 112,5%

D) 12,5%
E) 20%

14. Үш үйде барлығы 400 адам тұрады. Бірінші үйдің тұрғындарының $\frac{2}{5}$ бөлігі екінші үйдің тұрғындарының $\frac{1}{3}$ бөлігіне және үшінші үйдің тұрғындарының $\frac{2}{9}$ бөлігіне тең. Үшінші үйде неше тұрғын?

В трех домах проживает 400 человек $\frac{2}{5}$ числа жильцов первого дома равны $\frac{1}{3}$ числа жильцов второго дома и $\frac{2}{9}$ числа жильцов третьего дома. Сколько человек проживает в третьем доме?

A) 100
B) 180
C) 120
D) 160
E) 140

15. Төрт аспазшы төрт сағатта сегіз торт пісіреді. Он сағатта он аспазшы неше торт пісіреді?

Четыре кулинаров за 4 часов испекли 8 тортов. Сколько тортов испекут 10 кулинаров за 10 часов?
A) 2
B) 8
C) 10
D) 50
E) 100

II деңгей. 2 ұпайлық тапсырмалар. (16-25)
II. Задания по 2 балла (16-25)

16. Квадраттың қабырғасының ұзындығын 25%-ке арттырғанда, оның ауданы неше процентке артады?

На сколько процентов увеличится площадь квадрата, если длину его сторон увеличить на 20%?

A) 25,25
B) 20,25
C) 20
D) 25
E) 56,25

17. 50 оқушы екі топқа бөлініп, аудандары бірдей екі егістік жерді арамшөптерден тазартуға көмектесті. Бірінші егістік жерді бірінші топ оқушылары 4 күнде арамшөптерден тазартты. Екінші егістік жерді екінші топ оқушылары 6 күнде арамшөптерден тазартты. Бірінші топта неше оқушы болған?

В селе 50 школьников, разбившись на две группы, помогли очистить два участка поля с одинаковой площадью от сорняков. Первая группа работала на первом участке 4 дня, вторая – на втором 6 дней. Сколько учеников было в первой группе?

A) 10
B) 20

C) 30
D) 40
E) 24

18. Қорапта 8 ақ, 5 көк және 3 сары шарлар бар. Ішінде түстері әртүрлі 3 шар міндетті түрде табылуы үшін, қораптан қарамай, кем дегенде неше шар алу керек?

В коробке лежат 8 белых, 5 синих и 3 жёлтых шариков. Какое наименьшее количество шариков нужно достать из коробки, чтобы среди них наверняка нашлись три шара разных цветов?

A) 9
B) 14
C) 12
D) 8
E) 10

19. Алмұрт пен апельсиннің салмағы 500 г, алма мен апельсиннің салмағы 800 г, ал алма мен алмұрттың салмағы 600 г, болса, алманың салмағын табыңыз.

Груша и апельсин весят вместе 500 г. Яблоко и апельсин весят вместе 800 г, яблоко и груша весят вместе 600 г. Сколько весит яблоко?

B) 150
C) 350
D) 450
E) 500

20. Есептеңіз/ Вычислить/: $\frac{10}{1\cdot2}+\frac{10}{2\cdot3}+\frac{10}{3\cdot4}+\cdots+\frac{10}{24\cdot25}$

A) $5\frac{1}{5}$
B) $\frac{4\cdot25!}{300}$
C) $9\frac{3}{5}$
D) $4\frac{4}{5}$
E) $4\frac{24}{25}$

21. 160 санының натурал бөлгіштерінің санын табыңыз.

Сколько натуральных делителей у числа 160?

A) 12
B) 20
C) 18
D) 16
E) 10

22. Есептеңіз/ Вычислить/: $\frac{4}{1\cdot3}+\frac{4}{3\cdot5}+\frac{4}{5\cdot7}+\cdots+\frac{4}{2023\cdot2025}$

A) $\frac{4048}{2025}$
B) $\frac{4\cdot15!}{2025!}$

C) $\frac{8}{2023 \cdot 2025}$
D) $\frac{8092}{2023 \cdot 2025}$
E) $4\frac{2023}{2025}$

23. Амалды орында/ Вычислить: $\frac{-\frac{2}{9}\frac{3}{7}\cdot\left(-\frac{4}{5}\right)}{\frac{1}{21}\cdot\left(-\frac{2}{15}\right)\cdot 4} + \frac{\frac{5}{8}-\frac{3}{4}-\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}-\frac{7}{12}-\frac{1}{4}}$

A) 3
B) 0,75
C) 1,25
D) -3,75
E) 2,25

24. 1-ден 2024-ке дейінгі натурал сандардың нешеуінде тура бес натурал бөлгіштері бар?

Найдите количество натуральных чисел от1 до 2024, имеющих ровно пять натуральных делителей.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7

25. Сайысқа 15 мерген қатысқан. Бірінші мерген 70 ұпай, екінші мерген 50 ұпай жинады. Үшінші мергеннің жинаған ұпайы алғашқы екі мергендердің ұпайларының арифметикалық ортасына тең. төртінші мергеннің ұпайы алғашқы үш мергеннің ұпайларының арифметикалық ортасына тең. Егер әрбір мергеннің ұпайы оған дейінгі мергендердің ұпайларының арифметикалық ортасына тең болса, 15-мерген неше ұпай жинаған?

В соревновании участвовали 15 стрелков. Первый выбил 70 очков; второй — 50; третий — среднее арифметическое очков первых двух; четвертый — среднее арифметическое очков первых трех. Каждый следующий выбил среднее арифметическое очков всех предыдущих. Сколько очков выбил 15-й стрелок?

A) 70
B) 60
C) 50
D) 65
E) 55

Ш деңгей. 3 ұпайлық тапсырмалар. (26-30)
Ш. Задания по 3 балла (26-30)

26. Сыныптағы 22 оқушының әрқайсысы математика пәнінен жылдықта «3», «4» немесе «5» бағаларының бірін алды. Егер оқушылардың бағаларының қосындысы 95-ке тең болса, бестіктер саны үштіктер санынан қаншаға артық болған?

За итогувую оценку по математике каждый из 22 школьников получил одну из оценок "3", "4" или "5". На сколько больше было пятёрок, чем троек, если сумма всех оценок по математике равна 95?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

27. Әр жолдағы, әр бағандағы және әр диагональдағы сандардың қосындысы тең болатындай етіп, шаршыны толтырып, B+C-A мәнін табыңыз.

35	C	17
A		59
	11	B

Заполните квадрат числами так, что бы сумма чисел в каждой строке, в каждом столбце и в каждой диагонали была равной. Вычислите: B+C-A

35	C	17
A		59
	11	B

A) 65
B) 66
C) 72
D) 95
E) 102

28. Аралдағы ер адамдардың $\frac{4}{5}$-і үйленген, ал әйел адамдардың $\frac{3}{4}$-і тұрмыс құрған. Егер аралда барлығы 310 адам бар болса, неше тұрғын отбасын құрған?

На острове $\frac{4}{5}$ всех мужчин женаты и $\frac{3}{4}$ всех женщин замужем. Сколько жителей острова состоят в браке, если всего там проживает 310 человек?
A) 140
B) 160
C) 120
D) 200
E) 240

29..Бала бақшаға балаларды санауға үйрету үшін карточкалар әкелінді. Олардың кейбірлерінде «1», ал қалғандарында «2» цифры жазылған. Әр бала өзіне үш карточкадан алып, олардан сан құрастыра бастады. Егер 26 бала қолындағы карточкалардан «11» санын, 14 бала –«22» санын, ал 20 бала – «12» санын құрастыра алатыны белгілі болса, неше баланың қолындағы карточкалары бірдей болған?

В детский сад завезли карточки для обучения счета: на некоторых написано «1», на остальных – «2». Каждый ребенок взял три карточки и стал составлять из них числа. Оказалось, что число «11» могут составить из своих карточек 26 детей, число «22» – 14 детей, а число «12» – 20 детей. У скольких ребят все три карточки одинаковы?

A) 15
B) 20
C) 25

D) 26
E) 27

30. 500-ден артпайтын натурал сандардың нешеуі 2, 3, 5 сандарының ешқайсысына бөлінбейді?

Сколько всего натуральных чисел, не превышаюших 500 и не деляшихся ни на 2, ни на 3, ни на 5?

A) 100
B) 134
C) 150
D) 250
E) 366